

IIC2713: Sistemas de Información

10 créditos
Secciones 1 y 2, M-J:2

Profesores:

- Sección 1: Hernán Cabrera (hernan.cabrera@uc.cl)
- Sección 2: Sergio Murúa (sergio.murua@uc.cl)

Ayudantes:

- Coordinadora general: Beatriz Rodríguez (brodper@uc.cl)
- Coordinadora sección 1: Francisca Sazo (fsazo@uc.cl)
- Coordinadora sección 2: María Blanca Ortúzar (bortuzarm@uc.cl)
- Coordinador de clases: Joaquín Bustamante (jbustamantea@uc.cl)

Descripción

Este curso aborda la relación entre los sistemas de información, las estrategias organizacionales y la transformación digital. Se hace particular énfasis en comprender el rol que las tecnologías de información juegan en la gestión, competitividad, productividad, y generación de valor de las organizaciones.

Objetivos

Al finalizar el curso el/la estudiante será capaz de:

- Explicar qué es un sistema de información en un contexto organizacional, sus componentes y los principales actores involucrados.
- Entender, describir y explicar el rol que las tecnologías de información juegan en la competitividad, productividad y generación de valor de las organizaciones.
- Describir el ciclo de vida de un sistema de información, considerando diversas estrategias de desarrollo y de adquisición, interpretando adecuadamente el proceso de toma de decisiones para su selección, desarrollo/adquisición, puesta en marcha y mantenimiento.
- Reconocer el impacto de la gestión de las tecnologías de información para la innovación y transformación digital en una organización.
- Identificar, explicar y distinguir diversos tipos de sistemas de información y sus características principales.
- Identificar las amenazas y riesgos existentes para los datos y sistemas de información e inferir acciones de respuestas para evitarlos o mitigarlos.
- Aplicar metodologías de gestión para el desarrollo de sistemas de información y la transformación digital que aumenten el impacto y beneficio en las organizaciones.

Contenidos

Macro-tema 1: Organizaciones y Sistemas

- Introducción a Sistemas de Información (SI): Componentes de un SI, disciplinas involucradas en análisis de sistemas, enfoque sociotécnico para comprender SI.
- Procesos de Negocio y Funciones que apoyan los SI: Enfoque de procesos, áreas y funciones de la organización, rol de los SI en una organización.
- Organización y Estrategia: Análisis industrial, cadena del valor, ventajas competitivas, estrategia TI y alineamiento con la estrategia organizacional.

Macro-tema 2: Modelamiento de Procesos de Negocio

- Introducción a BPM (*Business Process Management*) y procesos en la cadena de valor.
- Modelamiento de procesos utilizando BPMN (*Business Process Management Notation*).

Macro-tema 3: Aplicaciones Empresariales

- Aplicaciones Empresariales: ERP (*Enterprise Resource Planning*), SCM (*Supply Chain Management*), CRM (*Customer Relationship Management*) y otros.
- Mercados y Plataformas Digitales: Modelos de negocios digitales (ej., suscripción, omnichannel), plataformas (ej., Uber, Upwork), y evaluación hacer/comprar.
- Gestión del Conocimiento: *Knowledge work*, aprendizaje organizacional y LMS (*Learning Management Systems*).
- Toma de Decisiones: Tipos de decisiones gerenciales, inteligencia y analítica de negocios.

Macro-tema 4: Infraestructura TI e Inteligencia de Negocios

- Infraestructura TI: Componentes fundamentales, y tendencias actuales (*cloud computing*, IaaS, PaaS, SaaS).
- Fundamentos de Inteligencia de Negocios: Breve introducción a bases de datos relacionales y otros modelos de datos clave en el funcionamiento de un SI
- Redes y Comunicación: Redes de computadores, tecnologías móviles y IoT.
- Seguridad TI: Vulnerabilidades de los SI y el factor humano, riesgos para la infraestructura, mitigación y contingencia, y firma electrónica.

Macro-tema 5: Gestión de la Transformación Digital

- Inteligencia artificial en las organizaciones: AI y transformación digital, *AI for business*.
- Gestión de Proyectos: Ciclo de vida de proyectos TI (anteproyecto, inicio, planificación, desarrollo, fin), análisis de presupuesto, ciclo de vida del producto TI, implementación y gestión del cambio, ITIL.
- Metodologías de Desarrollo de Sistemas: métodos tradicionales y ágiles.
- Transformación Digital en las Organizaciones: 4ta Revolución industrial, futuro del trabajo, aspectos regulatorios, educación y capacitación digital.
- Tendencias Tecnológicas en la Industria: Innovación abierta, organizaciones exponenciales, tendencias en pymes y grandes empresas (ej., fintech, energía).
- Transformación en el Sector Público: Gobierno electrónico y ciudades inteligentes.

Metodología

El curso se realiza utilizando metodologías de enseñanza centradas en lo/as estudiantes, que permitan les desarrollar las competencias definidas en los objetivos del curso. En particular, se incluye:

- Clases expositivas y discusión de la materia
- Participación activa en clases
- Discusión de casos prácticos
- Trabajo grupal aplicado mediante tareas
- Presentaciones de trabajo grupal
- Charlas interactivas con invitados de la industria

Evaluación

1. Participación en Clases

La participación en clase se evaluará mediante un sistema de puntos, los que pueden obtenerse a través de tres métodos.

En primer lugar, existen los **Desafíos**. Estos consisten en la elaboración de una breve presentación en formato (PPT) de no más de 2 minutos, sobre una noticia, artículo o columna relacionada con los contenidos que se estén discutiendo en clases. Estas presentaciones serán evaluadas y se les asignará hasta 9 puntos por desafío.

Luego, en las sesiones de clase especificadas en el calendario, habrá un espacio de 10 minutos para **exponer los Desafíos**. Para esto se escogerán al azar 2 a 3 estudiantes que hayan entregado previamente la presentación en Canvas y que cumplen con los requisitos de esta. Si un seleccionado/a no presenta, pierde todos los puntos del Desafío. Mientras que aquellos que entregan el desafío, pero no fueron seleccionados para presentar mantienen su puntaje.

En segundo lugar, se entregarán puntos por **Participación en Clases**. Estos puntos buscan incentivar el aporte de los estudiantes a las actividades colaborativas en clase y en la discusión sobre los contenidos que se van exponiendo. Por cada clase se puede acumular hasta 3 puntos por participar en las actividades y adicionalmente dos puntos bonus por participación en las discusiones. Un ayudante de cátedra tomará nota de la participación y asignará los puntos.

Por último, el curso considera **Sesiones Especiales con expositores invitados**. En este caso, se realizarán controles sobre cada exposición, los que entregarán entre 0 y 6 puntos. Es importante señalar que la asistencia a estas sesiones es de **carácter obligatorio**.

A continuación, se muestra el número máximo de puntos posibles.

Tipo de Participación	Cantidad de instancias	Máximo de puntos posibles
Pts. desafíos [0-9]	3 sesiones	27
Pts. por actividades colaborativas en clase [0-3]	est. 22 sesiones	66
*Pts. Bonus participación destacada en la sesión [0-2]	--	--
Pts. por sesión con invitado especial [0-6]	est. 3 sesiones	18
	Total potencial	est. 111

*Aplica, luego del cálculo de la recta de distribución de notas

Posteriormente, se asignará una nota de acuerdo con una recta definida tal que el promedio de puntos de participación, calculado sin contar los puntos bonus, sea equivalente a una nota 5,0 y que el/la estudiante con el segundo máximo de puntos obtenga nota 7,0.

En ningún caso la nota podrá ser superior a 7,0 ni menor a 1,0.

2. Tareas

Se trabajará en equipos de acuerdo con la cantidad de estudiantes en el curso. Se realizarán 5 tareas durante el semestre, con enunciados que se comunicarán oportunamente. Los equipos deben realizar todas las tareas. **En caso de no entregar una tarea será calificado con nota 1,0.**

El equipo docente conformará los grupos, para lo cual se les pedirá contestar una encuesta de caracterización curricular al inicio del semestre.

Evaluación de Pares

Luego de calificada una tarea por parte del equipo docente, cada equipo deberá realizar una evaluación de pares. Esto para efectos de retroalimentación y para promover un compromiso equitativo de parte de todos los miembros de cada equipo.

La evaluación de pares (EVP) se decide de **manera individual y anónima**. No obstante, previamente a su contestación cada grupo debe reunirse con su ayudante guía quien se encargará de realizar una retroalimentación de la tarea y, asimismo, será quien entregue el formulario a responder. Por lo que, si un estudiante no se presenta a la reunión, sin justificación previa al ayudante, será considerado como ausente en la evaluación de pares, vale decir, **tendrá nota 1,0 en la tarea.**

La nota EVP se calcula como el promedio ponderado de las características de la evaluación de pares. Cada estudiante asigna los valores de **0, 0.5 o 1** al resto de los integrantes del equipo en torno a los siguientes aspectos:

1. **Aspectos individuales (30%):** Este aspecto hace alusión a la contribución individual del estudiante respecto a sus tareas asignadas.
2. **Organización del equipo (25%):** Se refiere a la organización interna del equipo, en términos de asistencia a las reuniones, cumplimiento con los plazos internos establecidos y cualquier otro acuerdo al que hayan llegado para la correcta organización de la tarea.
3. **Comunicación efectiva con el equipo (15%):** Se centra en la correcta comunicación entre los miembros para garantizar un apropiado desarrollo de las tareas asignadas.
4. **Manejo de conflicto en pro del equipo (15%):** Este aspecto hace referencia al adecuado manejo de conflictos o dificultades a los que se puedan enfrentar durante la tarea.
5. **Interacción y compromiso (15%):** Se refiere a si el integrante cumplió con los compromisos que como equipo establecieron respecto a la tarea.

La clase siguiente a una entrega de tarea, se le pedirá aleatoriamente a 3 estudiantes que presenten un resumen sobre la tarea. No participar de esta presentación equivale a obtener en la tarea la mitad de la nota original. La nota obtenida en esta presentación se ponderará de la siguiente manera.

Teniendo en cuenta los aspectos a evaluar, la nota de la tarea se calculará de la siguiente manera:

$$\text{Nota final sin presentación aleatoria} = 1 + (\text{Nota grupal} - 1) * \frac{(1 + EVP)}{2}$$

$$\text{Nota final con presentación aleatoria} = 1 + ((\text{Nota grupal} - 1) * 0.8 + (\text{Nota presentación aleatoria}) * 0.2) * \frac{(1 + EVP)}{2}$$

La evaluación de pares es obligatoria, y habrá un plazo fijo para realizarla luego de cada tarea. **Si un(a) estudiante no realiza la evaluación de pares en el plazo correspondiente su nota de evaluación de pares se calcula como $EVP * 0,75$.**

Adicionalmente, se puede destacar a **un integrante del equipo** si consideran que realizó un trabajo excelente. Esto significa asignar un punto extra a esta persona en **sólo un aspecto determinado**. Por otro lado, si un compañero no participa de ninguna manera en el equipo ($EVP = 0$) **reprobará la tarea con nota 1,0**.

El Equipo Docente podrá verificar que la evaluación de pares sea consistente con el trabajo real de cada estudiante y modificarla en caso de que fuera necesario. Si la nota resultante de un estudiante es mayor a un 7.0, la nota que queda será un 7.0. Si la nota resultante de un estudiante es menos de un 1.0, la nota que queda será un 1.0.

Además, si el promedio simple de la evaluación de pares es menor a 0.7, la nota máxima que podrá obtener el estudiante es:

$$\text{Min}(3,9; NT)$$

Presentaciones en Clases

La tarea final (#5) involucra, además de una entrega, hacer una presentación en clases. Las presentaciones de cada grupo se programarán hacia el tramo final del curso en el semestre, y serán calendarizadas con antelación. Al finalizar esta presentación el grupo deberá realizar la evaluación de pares.

3. Interrogación

Se realizarán dos Interrogaciones, que en calendario de evaluaciones corresponde a la I1 e I2. Cada una cubre el material visto en clases y ayudantías de hasta la semana anterior a la fecha de la interrogación. Este componente es obligatorio, **no realizar una interrogación será calificado con nota 1,0.**

El promedio de I1 e I2 debe ser **igual o superior a 3,5 de lo contrario se reprueba el curso** (ver más abajo en Nota Final).

4. Examen

Sólo podrán realizar un Examen los estudiantes que hayan faltado a una de las Interrogaciones por una **razón justificada a través de la Dirección de Pregrado (DIPRE)**. Se debe enviar el **certificado correspondiente** al profesor y ayudante jefe. En este caso la nota del Examen reemplazará la nota de la Interrogación donde el estudiante debió ausentarse.

Sólo se puede reemplazar una Interrogación con el Examen. Si se falta justificadamente a una segunda Interrogación, su nota en dicha Interrogación será un 1,0.

5. Nota Final

Se define:

- $NI = (I1 + I2)/2$
- $NT = \left(\frac{T1+T2+T3+T4}{4} \right) \cdot 0.65 + T5 \cdot 0.35$
- $P = \text{Nota de Participación}$
- $NF = NI \cdot 0.3 + NT \cdot 0.55 + P \cdot 0.15$

Nota final del curso:

- Para aprobar el curso se debe cumplir que: **$NI \geq 3.5$ y $NF \geq 3.95$** , en tal caso la **Nota final = NF**
- En caso contrario ($NI < 3.5$ o $NF < 3.95$), se reprueba el curso con **Nota final = $\text{Min}\{NF, 3.9\}$**

6. Integridad Académica

Este curso se adscribe al “Protocolo de Infracciones al Reglamento de Responsabilidad Académica y Disciplinaria” de la Escuela de Ingeniería UC, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en **pruebas y desafíos debe ser individual y propio**. En el caso de las **tareas el trabajo debe ser propio del grupo**. (Casos de **copia** serán sancionados como se indica más abajo).

En desafíos y tareas se fomenta el uso de fuentes externas, siempre que este sea el caso el trabajo deberá **referenciar y atribuir correctamente** a las fuentes que corresponda, por ejemplo, sitios web, papers, libros, etc. (Casos de **plagio** serán sancionados como se indica más abajo).

Por último, con respecto al uso de **herramientas de inteligencia artificial generativa** (GenAI, como por ej., ChatGPT), se aplicará la siguiente política:

- Está prohibido su uso en **Actividades en clases**, pues el propósito de estas actividades es aprender mediante la resolución de problemas donde lo importante es la participación activa, y fomentar así la reflexión profunda sobre los contenidos del curso. Conviene recalcar también que las actividades en clase **sólo las pueden realizar y entregar alumnos que efectivamente hayan asistido** presencialmente a la clase.
- Está prohibido en **Pruebas** (interrogaciones y examen). Las pruebas están diseñadas para evaluar el aprendizaje del alumno de forma individual.
- En **Tareas** se indicará en qué preguntas puede usarse. El uso es autorizado en cuanto sirva para que los estudiantes pueden generar mejores respuestas y soluciones a preguntas de las tareas. Cuando se autorice uso de GenAI estará explícitamente así indicado. Y en dichas ocasiones se solicitará incluir el output de la herramienta GenAI en un Anexo a la tarea, junto con los *prompts* correspondientes, y una **Reflexión** de la calidad de la respuesta de la herramienta de AI. En esta reflexión se deberá especificar: 1) qué partes de la respuesta generada por la AI les son útiles como input, 2) qué partes pueden ser mejoradas, pero tienen problemas de inexactitud o están mal ajustadas a contexto, y 3) qué partes definitivamente no sirven y la razón (ej., información falta o incorrecta).

Si se detecta **copia, plagio, uso no autorizado de GenAI o uso autorizado pero sin reflexión**, en cualquiera de las evaluaciones del curso antes mencionadas, todos los alumnos involucrados en la misma, recibirán un **1,1 de nota final del curso** y se comunicará a la DIPRE de dicha situación. Note que lo anterior implica que un caso de copia o plagio en tareas significa la reprobación de todos los alumnos de todos los grupos involucrados.

Como estudiante es su deber conocer la versión en línea del Reglamento de Responsabilidad Académica. Puede encontrar más información en la plataforma Siding (Pregrado > Integridad Académica).

7. Referencias Textuales Guía

- Laudon, K. & Laudon, J. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson.

Complementaria

Sistemas de Información

- Wallace, P. *Information Systems in Organizations: People, Technology, and Processes*. Pearson.
- Stair, R. & Reynolds, G..*Fundamentals of Information Systems*. Cengage Learning.
- Rainer, R., Prince, B., & Cegielski, C. *Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business*. Wiley.

Procesos de Negocio

- Hitpass, B. *Business Process Management (BPM): Introducción a Gestión Orientada a Procesos*.
- Weske, M. *Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures*. Springer.

Transformación Digital

- Schwab, K. *The Fourth Industrial Revolution*.World Economic Forum.
- Iansiti, M. & Lakhani, K. *Competing in the Age of AI: Strategy and Leadership when Algorithms and Networks run the World*. Harvard Business Review Press.
- Rogers, D. *The Digital Transformation Playbook: Rethink your Business for the Digital Age*. Columbia University Press.
- Weill, P. & Woerner, S. *What's your Digital Business Model: Six Questions to Help you Build the Next-Generation Enterprise*. Harvard Business Review Press.

8. Redes de Apoyo

A continuación, encontrarán un listado de algunas de las redes de apoyo con que cuenta la universidad y que pueden ser útiles durante el semestre; en temas académicos, de salud y de bienestar.

Dirección de Pregrado (DIPRE)	Para cualquier trámite formal como justificar inasistencias, convalidaciones o traspasos, entre otros	dipre@ing.puc.cl
Consejería Académica	En caso de cualquier emergencia académica, personal o estudiantil la consejería te puede orientar	instagram.com/consejeria_inguc/
Piane	Para estudiantes con necesidades especiales	direccioninclusion@uc.cl
ODOC (Orientadores Docentes Ing. UC)	En caso de dudas curriculares, administrativas o cualquier problema relacionado con la DIPRE.	instagram.com/odoc_ing_uc/
Delegados de Major	Al igual que el Centro de Estudiantes, los delegados son representantes estudiantiles especializados en apoyar a los estudiantes.	beacons.page/MajorsEspecialidad
Unidad de Prevención y Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual	En casos de violencia sexual	Correo: uvs@uc.cl Fono: 800 001 222
Emergencias UC	En caso de accidente o situación que ponga en riesgo de vida dentro de algún campus.	(56)22354 5000